dr hab. inż. Artur Klepaczko Wiosna 2022

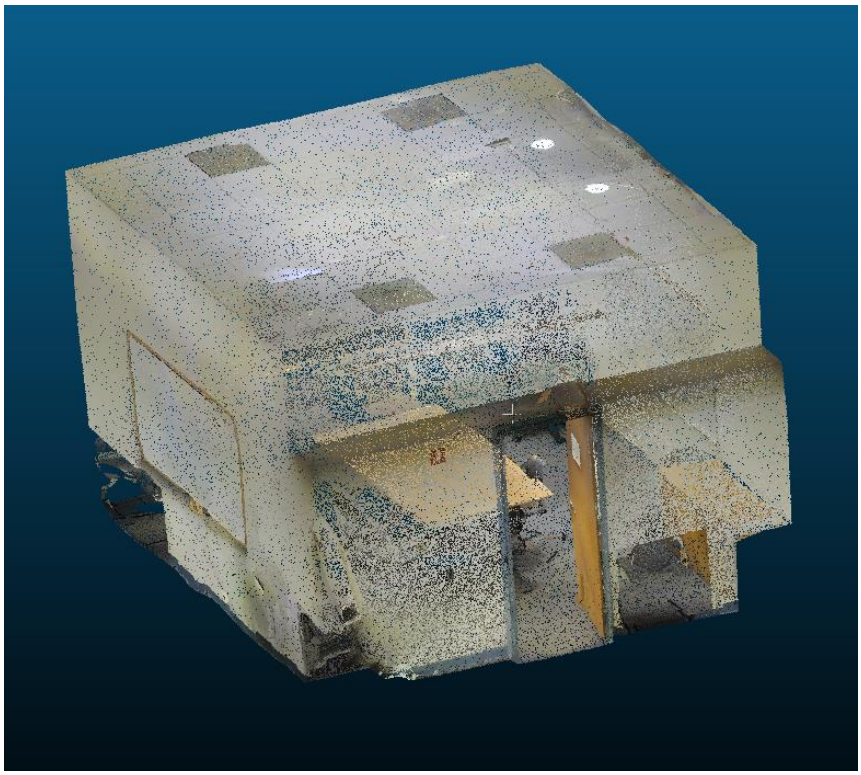
Laboratorium

Programowanie w obliczeniach inteligentnych

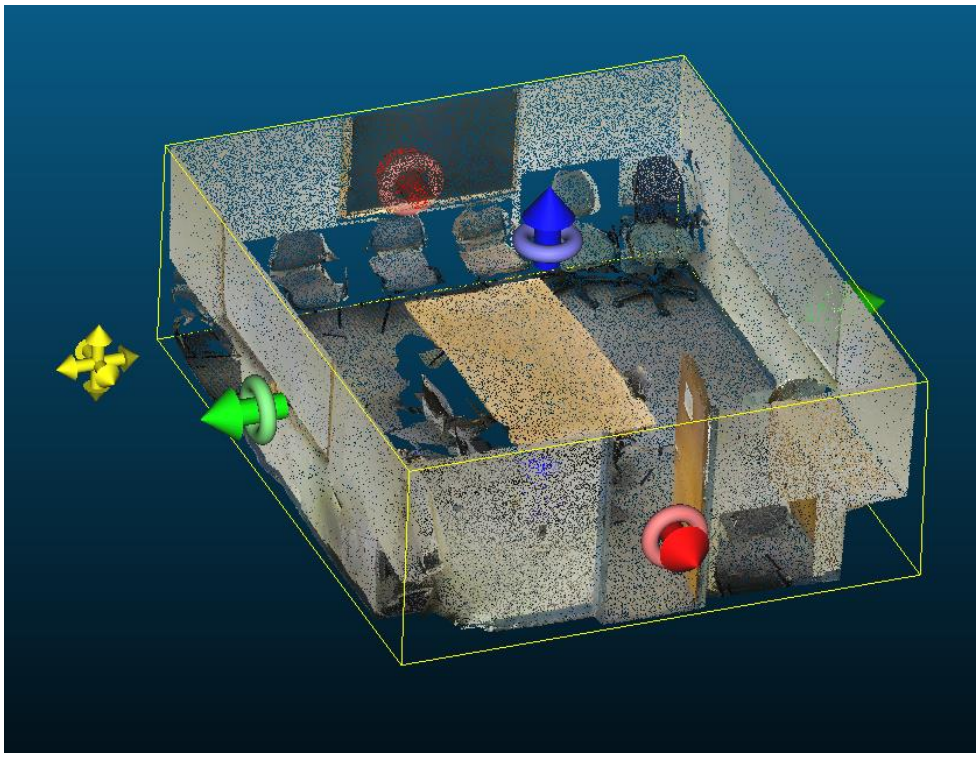
Ćwiczenie 2

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z algorytmem dopasowania powierzchni (płaskich i cylindrycznych) do chmur punktów w przestrzeni 3D. Zadania 6 i 7 są opcjonalne, tzn. należy wybrać jedną z opcji (1 lub 2).

1. Na podstawie opisu algorytmu RANSAC dostępnego tu: https://en.wikipedia.org/wiki/Random_sample_consensus napisać funkcję w języku Python do dopasowania płaszczyzny do chmury punktów.
2. Korzystając z pakietu csv wczytać plik xyz zawierający chmurę punktów w przestrzeni 3D. Plik powinien zawierać punkty wygenerowane za pomocą skryptu opracowanego w ramach ćwiczenia laboratoryjnego nr 1 i zawierać 3 przypadki, reprezentujące powierzchnie płaską pionową, płaską poziomą oraz cylindryczną.
3. Znaleźć rozłączne chmury punktów za pomocą algorytmu k-średnich (dla k=3).
4. Dla każdej chmury przeprowadzić próbę dopasowania płaszczyzny za pomocą zaimplementowanego algorytmu RANSAC. Wypisać na ekranie współrzędne wektora normalnego do znalezionej płaszczyzny i określić, czy dana chmura:
    a. jest płaszczyzną (np. na podstawie średniej odległości wszystkich punktów chmury do tej płaszczyzny)
    b. jeśli jest płaszczyzną, czy ta płaszczyzna jest pionowa, czy pozioma.
5. Zainstalować pakiet pyransac3d (https://pypi.org/project/pyransac3d/).
6. Opcja 1:
    a. powtórzyć zadanie 3 wykorzystując algorytm DBSCAN (z pakietu scikit-learn lub open3d) oraz zadanie 4 wykorzystując dedykowane funkcje z pakiet pyransac3d.
7. Opcja 2:
    a. Dla rzeczywistej chmury conferenceRoom_1.txt ze zbioru *Stanford Large-Scale 3D Indoor Spaces Dataset* (http://buildingparser.stanford.edu/dataset.html#Download, zob. rys. 1 i 2) przeprowadzić procedurę iteracyjnego dopasowania płaszczyzn.
    b. Ustalić liczbę iteracji K=6.
    c. Po każdym dopasowaniu usunąć punkty płaszczyznowe z chmury wejściowej przed wykonaniem dopasowania w kolejnej iteracji.
    d. Wyświetlić wyekstrahowane chmury punktów płaszczyznowych w CloudCompare.
8. Zachować kody w repozytorium Git.



Rys. 1. *conferenceRoom_1* – przykładowa chmura punktów ze zbioru S3DIS



Rys. 2. Przekrój poprzeczny przez chmurę z rys. 1 wykonany w programie CloudCompare.